

**Méthode :**

La courbe C est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Pour obtenir une équation réduite de la tangente T à C en son point d'abscisse 0 et préciser les positions relatives de C et T, on utilise le résultat suivant .

Si le développement limité de f en 0 est :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p + x^p \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0 \quad \text{et} \quad a_p \neq 0$$

alors :

- 1 . La courbe C passe par le point A de coordonnées (0 ; a<sub>0</sub>)
- 2 . La courbe admet en A une tangente T dont l'équation réduite est : y = a<sub>0</sub> + a<sub>1</sub>x
- 3 . La position relative de C par rapport à T est donnée par le signe de a<sub>p</sub> x<sup>p</sup> au voisinage de zéro .

**Exercice 1 :**

Soit f la fonction définie par f(x) = ln(1+x) pour x > -1

Un logiciel de calcul formel a donné le développement limité de f à l'ordre 3 en 0 :

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

1. Donner l'équation réduite la tangente T à C en son point d'abscisse 0 .
2. Représenter C et T sur votre calculatrice .
3. Etudier la position de C par rapport à T.

**Exercice 2 :**

Soit f la fonction définie par f(x) = 1 + sin x pour tout réel x .

Un logiciel de calcul formel a donné le développement limité de f à l'ordre 3 en 0 :

$$f(x) = 1 + x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

1. Donner l'équation réduite la tangente T à C en son point d'abscisse 0 .
2. Représenter C et T sur votre calculatrice .
3. Etudier la position de C par rapport à T.

**Exercice 3 :** mêmes questions avec la fonction f définie sur ] -1 ; +∞[ par f(x) =  $\frac{1-x}{1+x}$

Un logiciel de calcul formel a donné le développement limité de f à l'ordre 2 en 0 :

$$f(x) = 1 - 2x - 2x^2 + x^2 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

**Exercice 4 :** mêmes questions avec la fonction  $f$  définie sur  $] -1 ; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{1+x}$

Un logiciel de calcul formel a donné le développement limité de  $f$  à l'ordre 2 en 0 :

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2\mathcal{E}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{E}(x) = 0$$

**Exercice 5 :** mêmes questions avec la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x + \cos(x)$

Un logiciel de calcul formel a donné le développement limité de  $f$  à l'ordre 3 en 0 :

$$f(x) = 2 + x + \frac{1}{6}x^3 + x^3\mathcal{E}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{E}(x) = 0$$